Schur–Weyl 对偶

sun123zxy

2026-04-19

- 路线主要参考 [Eti+11, section 5.18–5.19].

1 从 Sym 和 Alt 谈起

众所周知，设 G 是群，则对任意 G 的 n 维表示 V，$V \otimes_{\mathbb{C}} V$ 都可以分解为子表示 $\operatorname{Sym}^2 V$ 和 $\operatorname{Alt}^2 V$ 的直和，其中

- $\operatorname{Sym}^2 V$ 由 $v \otimes w + w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下稳定，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\left(\!\binom{n}{2}\!\right) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\operatorname{Alt}^2 V$ 由 $v \otimes w - w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下变号，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

对一般的 G-表示 $T^d V := V^{\otimes d}$，也会想要获得类似的分解．当然还是先类似定义 G-子表示 $\operatorname{Sym}^d V$ 和 $\operatorname{Alt}^d V$．此时考虑 d 阶置换群 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用变得有益：定义

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}$$

为什么是取逆？因为这是对多重张量位置的置换是右作用，必须采用对极映射强行逆回左作用．线性扩展后这将 $V^{\otimes d}$ 做成 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-左模.

于是 $V^{\otimes d}$ 被做成 $G \times \mathcal{S}_d$ 表示——显然 G 和 $\mathcal{S}_d$ 的作用互相交换．而两个不变子空间的性质列表如下：

	$\operatorname{Sym}^d V$	$\operatorname{Alt}^d V$
作为像	$\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \sigma\right) \cdot V^{\otimes d}$	$\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \operatorname{sgn}(\sigma)\sigma\right) \cdot V^{\otimes d}$
作为核	$\mathcal{S}_d$ 作用下稳定	$\mathcal{S}_d$ 作用下按置换 sgn 变号
关于左作用 G	不变子空间	不变子空间
维数	$\left(\!\binom{n}{d}\!\right) = \frac{n(n+1)\cdots(n+d-1)}{d!}$	$\binom{n}{d} = \frac{n(n-1)\cdots(n-d+1)}{d!}$

这两个空间还是无交，但它们不再张成整个 $V^{\otimes d}$ 了——对 $d \geq 3$ 的情况 $n^d > \left(\!\binom{n}{d}\!\right) + \binom{n}{d}$. $V^{\otimes d}$ 中还藏有其它 $\mathcal{S}_d$ 和 G 的不变子空间.

2 Schur–Weyl 对偶

Schur–Weyl 对偶对此给出了一个非常漂亮的答案：作为 $\mathrm{GL}(V)\times\mathcal{S}_d$-表示，

$$V^{\otimes d}\cong\bigoplus_{\lambda}V_\lambda\otimes_{\mathbb{C}}\mathbb{S}_\lambda V$$

这里

- $\lambda\vdash d$ 取遍所有 d 的长度不超过 n 的分拆
- $V_\lambda:=\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda$ 是通常的 $\mathcal{S}_d$ 的不可约表示，再补充上 $\mathrm{GL}(V)$ 的平凡作用后升级为 $\mathrm{GL}(V)\times\mathcal{S}_d$ 的表示
- $\mathbb{S}_\lambda V:=V^{\otimes d}\cdot c_\lambda$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示，再补充上 $\mathcal{S}_d$ 的平凡作用后升级为 $\mathrm{GL}(V)\times\mathcal{S}_d$ 的表示
- $\otimes_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathrm{GL}(V)\times\mathcal{S}_d$-表示的张量积

注记（Abuse of Notation） V_λ 的记号里虽然有 V，其实和 V 没有联系．要怪就怪 [FH04, Chapter 6] 是这么写的吧.

注记（Sym and Alt） 注意在此记号下，$\mathrm{Sym}^d V$ 和 $\mathrm{Alt}^d V$ 恰好分别是 $\lambda=(d)$ 和 $\lambda=(1,\dots,1)$ 的 $\mathbb{S}_\lambda V$.

注记（下标取值范围） 不会因为认为 $\lambda\vdash n$ 受到任何处分——我们去掉 λ 的长度超过 n 的部分只是因为此时 $\mathbb{S}_\lambda V=V^{\otimes d}\cdot b_\lambda a_\lambda$ 退化为 0.

退化在 $\mathrm{Alt}^d V$ 上其实已经初见端倪：当 $d>n$ 时，$\mathrm{Alt}^d V$ 退化为 0，这是因为 V 中基底数量不足以让楔积的各位置线性无关．同样的事情发生在 $\mathbb{S}_\lambda V$ 上：当 λ 的长度超过 n 时，$\mathbb{S}_\lambda V$ 退化为 0．这是因为 b_λ 交错化使得 λ 第一列对应的张量位置一旦线性相关就退化为 0，而 λ 的第一列长度大于 $n=\dim V$ 使得这一情况必然发生.

注记（Schur Functor）

- $\mathbb{S}_\lambda$ 其实是个函子：定义 $\mathbb{S}_\lambda$ 在线性映射 $f:V\to W$ 上的作用 $\mathbb{S}_\lambda f$ 为 $f^{\otimes d}:V^{\otimes d}\to W^{\otimes d}$ 限制到 $\mathbb{S}_\lambda V\to\mathbb{S}_\lambda W$ 上．容易验证 $\mathbb{S}_\lambda W$ 一侧是良定的.

注记（我更喜欢 $\mathcal{S}_d$ 右作用） You are absolutely right to question this! 本来 $V^{\otimes d}$ 上的自然的 $\mathcal{S}_d$ 作用就应该右边．那能不能考虑把 $V^{\otimes}d$ 做成 $(G,\mathcal{S}_d)$-双边表示分解？答案是能，分解会变成

$$V^{\otimes d}\cong\bigoplus_{\lambda}\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda,V^{\otimes d}\cdot c_\lambda)$$

这里 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}$ 上的左作用是 $V^{\otimes d}\cdot c_\lambda$ 上的 $\mathrm{GL}(V)$-左作用，右作用是 V_λ 的 $\mathcal{S}_d$-左作用.

需要注意的是在 $\mathcal{S}_d$-右作用风格表述，之前定义的 $\mathbb{S}_\lambda V$ 写作

$$\mathbb{S}_\lambda V=a_\lambda b_\lambda\cdot V^{\otimes d}=\left(\sum_\sigma\sum_\tau\mathrm{sgn}(\tau)\sigma\tau\right)\cdot V^{\otimes d}=V^{\otimes d}\cdot\left(\sum_\sigma\sum_\tau\mathrm{sgn}(\tau)\tau^{-1}\sigma^{-1}\right)=V^{\otimes d}\cdot b_\lambda a_\lambda$$

可以看到和双边版本这里的 $V^{\otimes d}\cdot c_\lambda$ 微妙地掉了个转．好消息是因为 Young 对称化子的幂等性

$$V^{\otimes d}\cdot a_\lambda b_\lambda\xrightarrow{-\cdot a_\lambda}V^{\otimes d}\cdot b_\lambda a_\lambda\xrightarrow{-\cdot b_\lambda}V^{\otimes d}\cdot a_\lambda b_\lambda$$

故这两个 $\mathrm{GL}(V)$-模是同构的，不小心混用了也问题不大.

现在还有一个问题：

- “$\mathbb{S}_\lambda V$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示” 意欲何为

暂时留作后续讨论.

3 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-分解

利用 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ 左模版本的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*$$

直接对 $V^{\otimes d}$ 左侧张量积就得到 Schur–Weyl 对偶的分解

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \left(\bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*\right) \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \left(V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d}\right) \\
&\cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&= \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&\cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \left(c_\lambda \cdot V^{\otimes d}\right) \\
&= \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V
\end{aligned}$$

这相当于用已经清楚的 $\mathcal{S}_d$-表示论将 $V^{\otimes d}$ 先分解成 $\mathcal{S}_d$-不可约成分.

注记（双边版本的 Schur–Weyl 对偶证明） 用双边版本的 Peter–Weyl 定理张量积在 $V^{\otimes d}$ 右侧：

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \\
&\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \left(\bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*\right) \\
&\cong \bigoplus_\lambda V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_\lambda V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda \\
&\cong \bigoplus_\lambda \left(V^{\otimes d} \cdot c_\lambda\right) \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_\lambda \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, V^{\otimes d} \cdot c_\lambda)
\end{aligned}$$

3.1 不特别的 $\mathrm{GL}(V)$

至此 Schur–Weyl 对偶纯分解的工作已经完成——甚至没有用过 $\mathrm{GL}(V)$ 侧的任何性质. 但“对偶” 的部分还没有体现出来——关于 $\mathrm{GL}(V)$-表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的性质我们还一无所知. 这是后面要讨论的重点.

再将这里的讨论推进一步，没有使用 $\mathrm{GL}(V)$ 的性质意味着，对任何作用在 $V^{\otimes d}$ 上的结合代数 A，只要它与 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用交换，上述分解同样提供了 $A \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-左模意义下的分解. 特别地，$A$ 可以是：

- 群 G 左作用在 V 上，这里代数取群代数 $\mathbb{C}[G]$，分解是 $G \times \mathcal{S}_d$-表示的分解.

  G 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由 $\Delta^d : g \mapsto g \otimes g \otimes \cdots \otimes g$ 给出.

- 李代数 $\mathfrak{g}$ 左作用在 V 上，这里代数取李代数的泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$.

  $\mathfrak{g}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由 $\Delta^d : x \mapsto x \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1 + 1 \otimes x \otimes \cdots \otimes 1 + \cdots + 1 \otimes 1 \otimes \cdots \otimes x$ 给出.

我们尤其关注一般线性群 GL(V) 和一般线性李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 作用在 V 上的情形. 这两个情形将反映出 GL(V) 和 $\mathcal{S}_d$ 不可约表示间的对偶关系——真正使得 Schur–Weyl 对偶的 “对偶” 二字名副其实.

4 GL(V), $\mathfrak{gl}(V)$ 与不可约代数表示

4.1 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 的结构

如上所述，我们关心任何作用在 $V^{\otimes}$ 上与 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ 作用交换的结合代数 A——即要求 A 在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ 的像落在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 中.

不妨先看看 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 是什么——我们还真能处理它：刚刚已经对 $V^{\otimes d}$ 做好了 $\mathcal{S}_d$-不可约成分的分解，立刻大力 Schur 引理拆掉这个 End：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d}) &\cong \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}\left(\bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V\right) \\
&\cong \bigoplus_\lambda \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V) && \text{by Schur's lemma} \\
&\cong \bigoplus_\lambda (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda V \\
&\cong \bigoplus_\lambda (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda) \otimes \mathbb{S}_\lambda V \\
&\cong (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V && \text{by Schur's lemma} \\
&\cong \bigoplus_\lambda \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_\lambda V)
\end{aligned}
$$

上述分解每一步都在 $\mathbb{C}$-代数意义下成立（中间几步中环内部的乘法是在对偶空间配对意义下定义）. 竟然直接把 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 分解干净了：

注记（半单结合代数的表示论） 记 $A = \bigoplus_i A_i$，这里 $A := \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$，$A_i := \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_\lambda V)$.

- 矩阵代数 A_i 单：即无非平凡双边理想，使用基本矩阵转移行列论证即可
- 任何 A-表示 V 半单：对 V 左侧 $A \otimes_A -$ 后分配律变成一系列 $A_i \otimes_A V$ 的直和，这是矩阵代数 A_i 的表示，由矩阵代数的表示论知道 $A_i \otimes_A V$ 是 A_i 的唯一的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的若干份直和.
- A 的不可约表示全体恰为 $\mathbb{S}_\lambda V$：这是上一条的副产物.

因此要是取 $A = \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 作用在 $V^{\otimes d}$ 上，Schur–Weyl 分解

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V$$

就真的体现出对偶：作为 $A \otimes \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-模分解将 $V^{\otimes d}$ 分解成 A 的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 和 $\mathcal{S}_d$ 的不可约表示 V_λ 的张量积.

4.2 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 的本体

刚刚做的太急，甚至没来得及考虑 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 里面具体装了些什么．本节来介绍两个神奇的事实：

- 群 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用结合代数地生成 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.

  即群代数 $\mathbb{C}[\mathrm{GL}(V)]$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像恰好是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.

- 李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用结合代数地生成 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.

  即泛包络代数 $U(\mathfrak{gl}(V))$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像恰好是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.

从而证明 $\mathbb{S}_\lambda V$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 和 $\mathfrak{gl}(V)$ 的不可约代数表示，完成它们和 $\mathcal{S}_d$ 对偶关系的讨论．【TODO】

4.3 双交换子结构

【TODO】

5 废液缸

现在开始讨论 $\mathrm{GL}(V)$ 和 $\mathfrak{gl}(V)$ 的特别之处：$\mathbb{S}_\lambda V$ 是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约代数表示.

先对 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示做一般讨论．所谓 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示 W，即是 $\mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(W)$ 的代数群同态．话都说到这个份上了，不妨立刻 d 一下研究其诱导的李代数同态 $\mathfrak{gl}(V) \to \mathfrak{gl}(W)$，即 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李代数表示.

注记（为什么不是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$） $\mathrm{GL}(V)$ 在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 稠密，为什么不直接研究结合代数 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的代数表示呢?

因为不少 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示无法延拓为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的代数表示——更精确地，能延拓至 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示 W 必须是线性的——但许多 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示，如 $\mathrm{Sym}^2 V$，将 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 映至 $g \otimes g \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \otimes \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) \subseteq \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes 2})$，非常不线性【TODO】.

下面给出的引理表明取微分研究没有损失信息：

引理 1 $\mathfrak{gl}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用完全由 $\mathrm{GL}(V)$ 的作用决定.

证明 TODO □

5.1 自对偶

$\mathcal{S}_n$ 表示论的一个重要结果是所有 $\mathcal{S}_n$ 的表示都是自对偶的，即对任意 $\mathcal{S}_n$ 的表示 V，有

$$V \cong V^*$$

这同构有两种理解方式：

- 作为左模的同构：V 上左作用 $g \cdot v$ 自然，V^* 上配备 $(\sigma \cdot f)(v) := f(\sigma^{-1} \cdot v)$.
- 作为右模的同构：V 上右作用 $v \cdot \sigma := \sigma^{-1} \cdot v$，$V^*$ 上右作用 $(f \cdot \sigma)(v) := f(\sigma \cdot v)$ 自然.

两侧是对偶的，只需证明一侧．可以考虑特征标：$\mathcal{S}_n$ 的共轭类由置换的轮换型给出，而 σ 和 σ^{-1} 有相同轮换型，故在同一共轭类，故 V 和 V^* 的特征标相同，进而同构.

注记（自对偶、特征标与双线性型） 一般来说：

- 有限群复表示自对偶当且仅当特征标是实函数
- 自对偶相当于保证 V 上有一个非退化的 $\mathcal{S}_n$-不变双线性型
- 群代数上总有标准的非退化 G-不变双线性型，从而自对偶

一般来说，怎样显式构造这个双线性型呢？

可以考虑随意取一 V 上双线性型做平均化得到不变双线性型．如果 V 不可约，Schur 引理保证平均化后的双线性型要么是零，要么非退化．于是可以取 V^* 一组基底 (f_i) 并遍历 $f_i \otimes f_j$ 实验平均化后是否非退化．对可约的情况，可以分解成不可约成分后做．

总之，使用这个对偶会带来不少很难直接构造的同构，这是我们推荐 Hom 形式的 Schur–Weyl 对偶的主要缘由——它不需要用到自对偶性．

参考文献

[Eti+11] Pavel I. Etingof et al. *Introduction to representation theory*. Vol. 59. American Mathematical Soc., 2011. URL: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RS6IAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Introduction+to+Representation+Theory&ots=aH2Z8oz0Dz&sig=XSulCecbHulkoPMxGjwVhcVhkvw (visited on 04/20/2026).

[FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9 (visited on 06/01/2025).